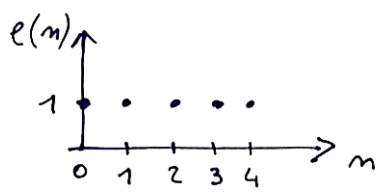


1°) a)



b) si $n \geq 0$ $e(n) = 1$ et
 si $n \geq 1$ $e(n-1) = 1$ donc pour
 $n \geq 1$: $s(n) = 0,6 s(n-1) + 1 + 1$
 soit $s(n) = 0,6 s(n-1) + 2$

2°) a) $s(1) = 0,6 s(0) + 2 = 0,6 \times 9 + 2 = 7,4$

$s(2) = 0,6 s(1) + 2 = 0,6 \times 7,4 + 2 = 6,44$

b)

n	0	1	2	3	4	5
s(n)	9	7,4	6,44	5,86	5,52	5,31

3°) $s(n) = a \times q^n + b$ donc $s(n-1) = a \times q^{n-1} + b$

donc $q \times s(n-1) = a \times q^n + bq$

On a donc $a \times q^n = s(n) - b$ et $a \times q^n = q s(n-1) - bq$

On en déduit que : $s(n) - b = q s(n-1) - bq$

d'où $s(n) = q s(n-1) - bq + b$

En identifiant les coefficients avec la relation de récurrence :

$q = 0,6$ et $-bq + b = 2$

d'où $-0,6b + b = 2$ soit $b = \frac{2}{0,4} = 5$

donc $s(n) = a \times 0,6^n + 5$

Puisque $s(0) = 9$, on a alors $a \times 0,6^0 + 5 = 9$ soit $a + 5 = 9$ d'où $a = 4$

Finalement : $s(n) = 4 \times 0,6^n + 5$

4°) $s(10) = 4 \times 0,6^{10} + 5 \approx \boxed{5,024}$

5°) $0 < 0,6 < 1$ donc $\lim_{n \rightarrow +\infty} 0,6^n = 0$

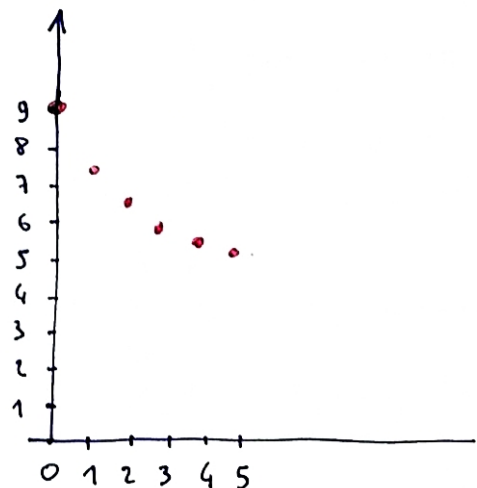
donc $\lim_{n \rightarrow +\infty} s(n) = 5$

6°) a) $f_E = 50 \text{ Hz}$ donc $T_E = 0,02 \text{ s}$

$s(5)$ est produit lorsque $t = 5 T_E = 0,1 \text{ s}$

b) $2,845 \text{ s} : 0,02 \text{ s} = 142,25$

Le dernier échantillon est $s(142)$ donc, à partir de $s(0)$, il y a 143 échantillons



$$\begin{cases} s(n) = 0,6 s(n-1) + e(n) + e(n-1) \\ s(0) = 9 \end{cases} \quad \left. \begin{array}{l} \text{on ajoute une} \\ \text{impulsion unité} \\ \text{convenable pour que} \\ s(0) = 9 \end{array} \right\}$$

$$s(n) = 0,6 s(n-1) + e(n) + e(n-1) + 8 \delta_n$$

$\downarrow \text{TZ}$

$$S(z) = 0,6 z^{-1} S(z) + \frac{z}{z-1} + z^{-1} \frac{z}{z-1} + 8$$

$$S(z) [1 - 0,6 z^{-1}] = \frac{z}{z-1} + \frac{1}{z-1} + 8$$

$$S(z) \times \frac{z-0,6}{z} = \frac{z+1}{z-1} + 8 = \frac{z+1+8z-8}{z-1} = \frac{9z-7}{z-1}$$

$$S(z) = \frac{9z-7}{z-1} \times \frac{z}{z-0,6} = z \times \frac{9z-7}{(z-1)(z-0,6)}$$

D.E.S.: on cherche a et b pour que $\frac{9z-7}{(z-1)(z-0,6)} = \frac{a}{z-1} + \frac{b}{z-0,6}$

on a donc: $\frac{a(z-0,6)+b(z-1)}{(z-1)(z-0,6)} = \frac{(a+b)z-0,6a-b}{(z-1)(z-0,6)}$

on en déduit, par identification que:

$$\begin{cases} a+b=9 \\ -0,6a-b=-7 \end{cases} \Rightarrow 0,4a=2 \Rightarrow a=5 \Rightarrow b=4$$

On a donc $S(z) = 5 \times \frac{z}{z-1} + 4 \times \frac{z}{z-0,6}$

$\downarrow \text{TZ}^{-1}$

l'original est donc:

$$s(n) = 5 \times u(n) + 4 \times 0,6^n \times u(n) \quad u(n): \text{échelon unité}$$

Soit pour $n \geq 0$: $s(n) = 5 + 4 \times 0,6^n$